

7: Q&A und Beispielaufgaben

TUTORIUM 24 - BuS 2024

Prozesse

Was ist der Unterschied zwischen Programmen und Prozessen?

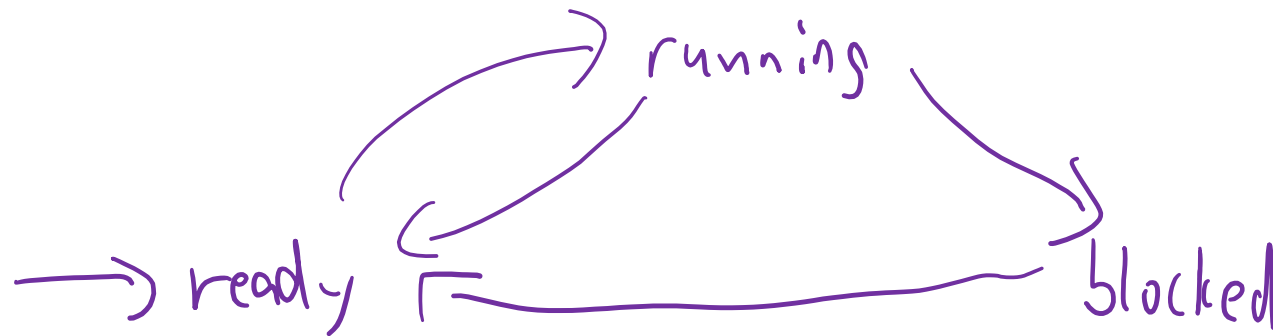
Programm $\hat{=}$ Code / Program, das ausgeführt werden soll

Prozess $\hat{=}$ konkrete Instanz vom Programm

Welche Prozesszustände gibt es?

ready, blocked, running

Welche Übergänge zwischen den Zuständen sind möglich?



Prozesse

Nenne zwei Ressourcen, die Threads innerhalb eines Prozesses teilen und zwei Ressourcen, die jeder Thread exklusiv hat.

Geteilt

Address space

Global Variablen

Alarms

Exklusiv

Register

Program Counter

Stack

State

Scheduling

Gegeben sind folgende Prozesse P0, ..., P4:
Arrival time steht dafür, dass der Prozess im ready-Zustand ist und darauf wartet, dass die CPU ihn auswählt. Zeit für Kontextwechsel wird vernachlässigt.

Prozess	Arrival time	Execution time
P0	1	5 ✓
P1	0	7 ✓
P2	7	2 ✓
P3	2	3 ✓
P4	8	5 ✓

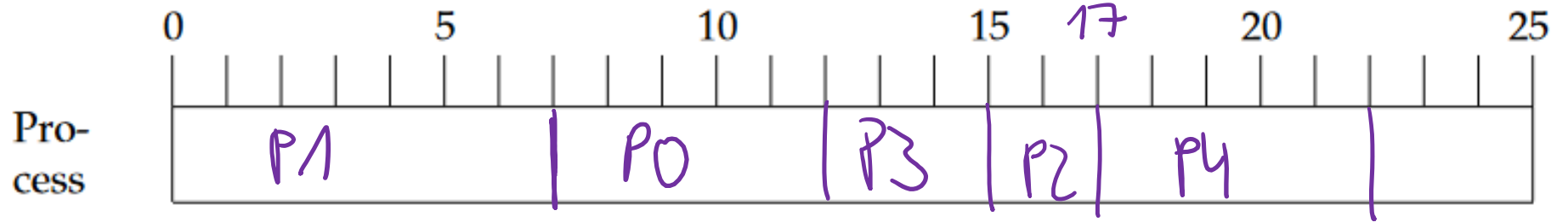
FCFS:

nicht-präemptiv

Average Waiting Time:

Calculation:

$$\frac{0+6+10+8+5}{5} = \frac{33}{5} = 6,6$$



(- Response time |)
- Waiting time |

Scheduling

Gegeben sind folgende Prozesse P0, ..., P4:
Arrival time steht dafür, dass der Prozess im ready-Zustand ist und darauf wartet, dass die CPU ihn auswählt. Zeit für Kontextwechsel wird vernachlässigt.

Prozess	Arrival time	Execution time
P0	1	5
P1	0	7
P2	7	2
P3	2	3
P4	8	5

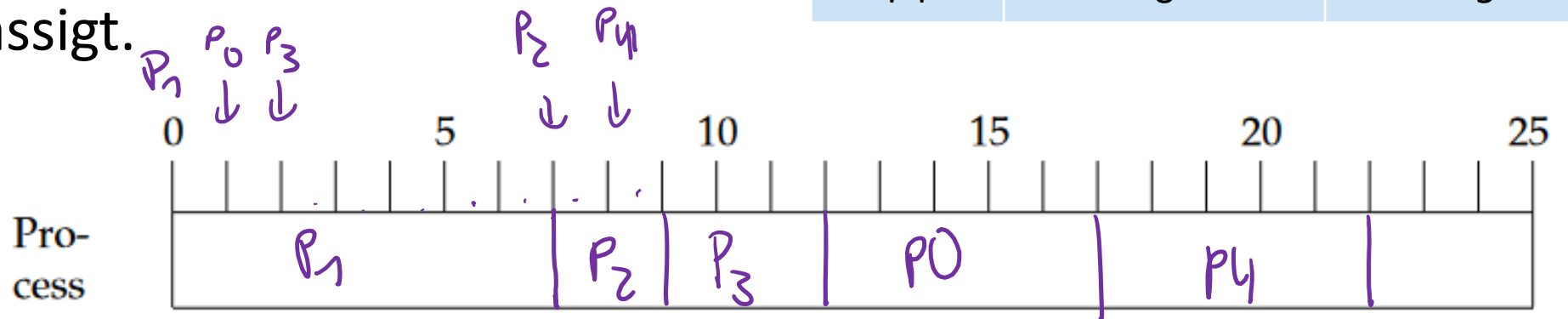
SJF (Shortest Job First):

nicht-präemptiv

Average Waiting Time:

Calculation:

$$\frac{0 + 0 + 7 + 11 + 9}{5} = \frac{27}{5}$$



Scheduling

Gegeben sind folgende Prozesse P0, ..., P4:
Arrival time steht dafür, dass der Prozess im ready-Zustand ist und darauf wartet, dass die CPU ihn auswählt. Zeit für Kontextwechsel wird vernachlässigt.

Prozess	Arrival time	Execution time
P0	1	5 ✓ ✓ ✓
P1	0	7 ✓ ✓ ✓
P2	7	2 ✓ ✓
P3	2	3 ✓ ✓
P4	8	5 ✓ ✓

SRT (Shortest

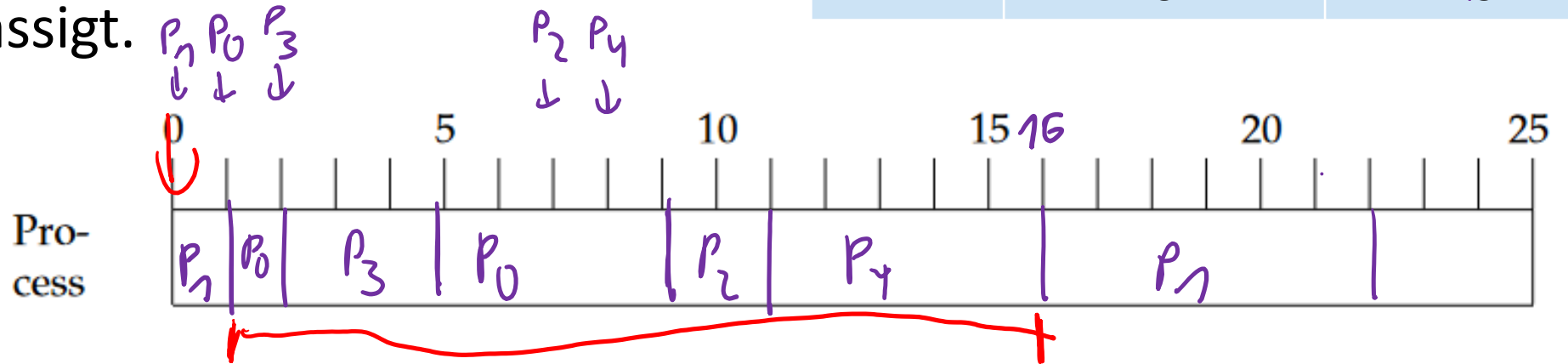
Remaining Time):

Präemptiv

Average Waiting Time:

Calculation:

$$\frac{15 + 3 + 0 + 2 + 3}{5} = \frac{23}{5}$$



Response time = 0 + 15

Scheduling

Gegeben sind folgende Prozesse P0, ..., P4:
Arrival time steht dafür, dass der Prozess im ready-Zustand ist und darauf wartet, dass die CPU ihn auswählt. Zeit für Kontextwechsel wird vernachlässigt.

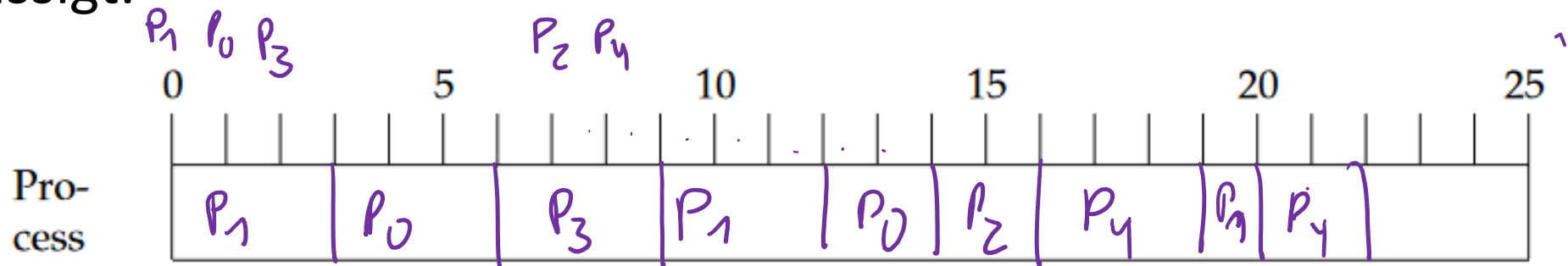
Prozess	Arrival time	Execution time
P0	1	5 2 ✓
P1	0	7 4 ✓
P2	7	2 ✓
P3	2	3 ✓
P4	8	5 2 ✓

Round Robin (Q = 3):

Average Waiting Time:

Calculation:

$$\frac{13 + 8 + 4 + 9 + 7}{5} = \frac{41}{5}$$



Scheduling

Zu welcher Strategie degeneriert Round Robin mit unendlich großem Quantum?

∞ -Quantum $\hat{=}$ nicht-präemptiv, also

FCFS

Was passiert, wenn bei Round Robin das Quantum zu klein gewählt wird?

Kontextwechsel produzieren Overhead

Bei zu kleinem Quantum werden unsere Prozesse im Worst case nicht richtig ausgeführt, wenn das Quantum kleiner ist, als die Zeit vom Kontextwechsel

Memory Management

Welche Informationen hält ein Page Table Entry (PTE)? Nenne 3 Beispiele.

- Page present
- Supervisor bit
- Read / write

Was ist die Hauptaufgabe der Memory Management Unit (MMU)?

Virtuelle Adressen in physische Adressen
übersetzen

Memory Management

In einem System mit Segmentation ist folgender Segment Table gegeben. *virtuelle*
Es werden nun folgende logische Adressen angefordert. Was würde die MMU zurückgeben?

Segment	Base	Limit
0	3000 <i>+</i>	500
<i>→</i> 1	200 <i>+</i>	<i>←</i> 30
2	1400	200
3	2100	800
4	700	300

- (1,20) *→ 220*
- (0,3331) *→ Segmentation fault*
- (2,200) *→ Segmentation fault*

Memory Management

In einem System mit Segmentation ist folgender Segment Table gegeben.

Welche ^{virtuelle} logischen Adressen gehören zu folgenden physischen Adressen?

Segment	Base	Limit
0	3000	500
1	200	30
2	1400	200
3	2100	800
4	700	300

- **750** $\rightarrow (4, 50)$
- **3331** $\rightarrow (0, 331)$
- ~~**2900**~~

File Management

Nenne einen wichtigen Unterschied zwischen Symbolic Links und Hard Links.

Hard link zeigt direkt auf Datei und führt einen Counter mit, wenn alle hard links auf diese Datei gelöscht werden, wird auch die Datei gelöscht. Symbolic links zeigen auf eine Datei, die Pfad

Was sagt uns folgende Permission: -rwxr-xr-x ? zum Ziel enthält. Löschen des Symlinks hat keinen Effekt auf das Ziel

- Datei ✓

d Directory

	Owner	Group	User
l Symbolic link	✓	✓	✓
read	✓	✓	✓
write	✓	X	X
execute	✓	✓	✓

I/O und Interrupts

Was ist ein **masked Interrupt**?

Interrupts, die nicht direkt ausgeführt werden
werden in einer Queue zwischengespeichert
und später ausgeführt

Welche Methoden gibt es, um I/O-Operationen durchzuführen? Erkläre eine davon kurz.

- Interrupt-driven I/O → Interrupts
- Programmed I/O → Polling
- DMA I/O

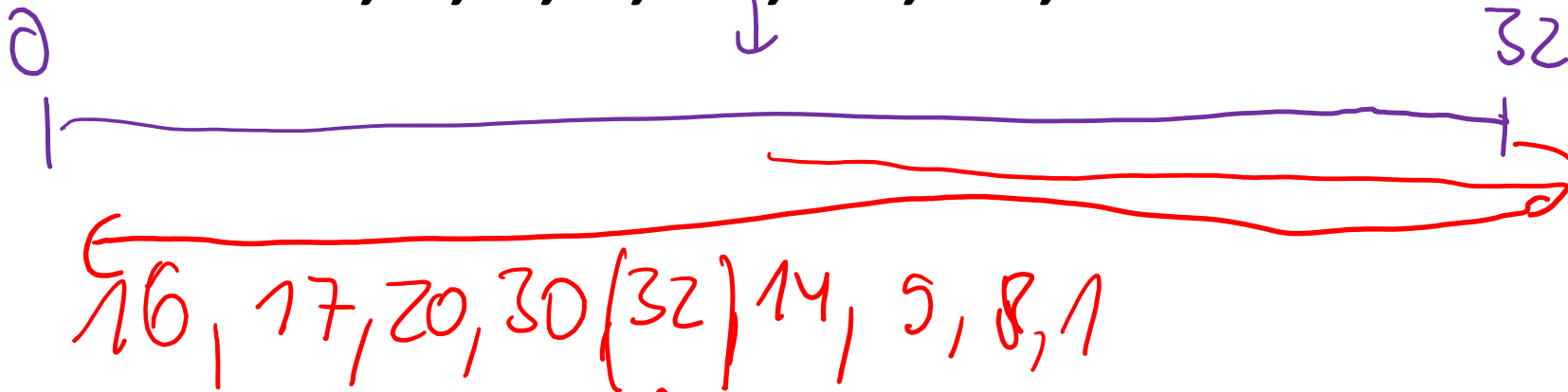
I/O und Interrupts

Angenommen unsere Hard Disk hat insgesamt 32 Zylinder und unser Disk Head befindet sich an Zylinder 16. Wir bekommen folgende Anfrage in dieser Reihenfolge:

FCFS
SSF

16, 8, 9, 1, 20, 30, 14, 17

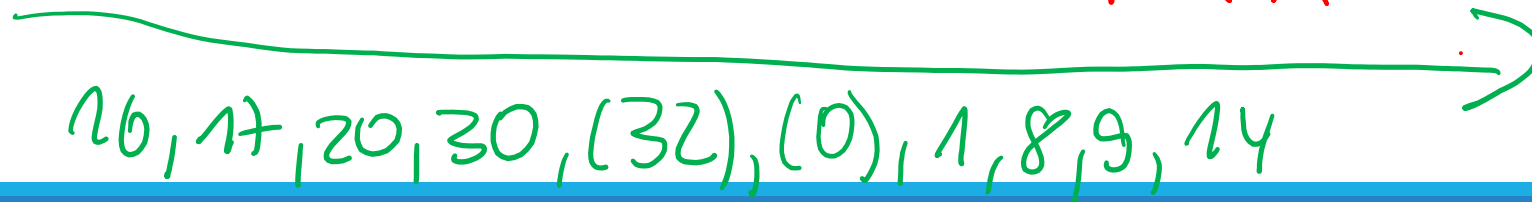
SCAN:



nicht im Schedule, aber Bewegung wird gemacht!
in Total seek time berücksichtigen

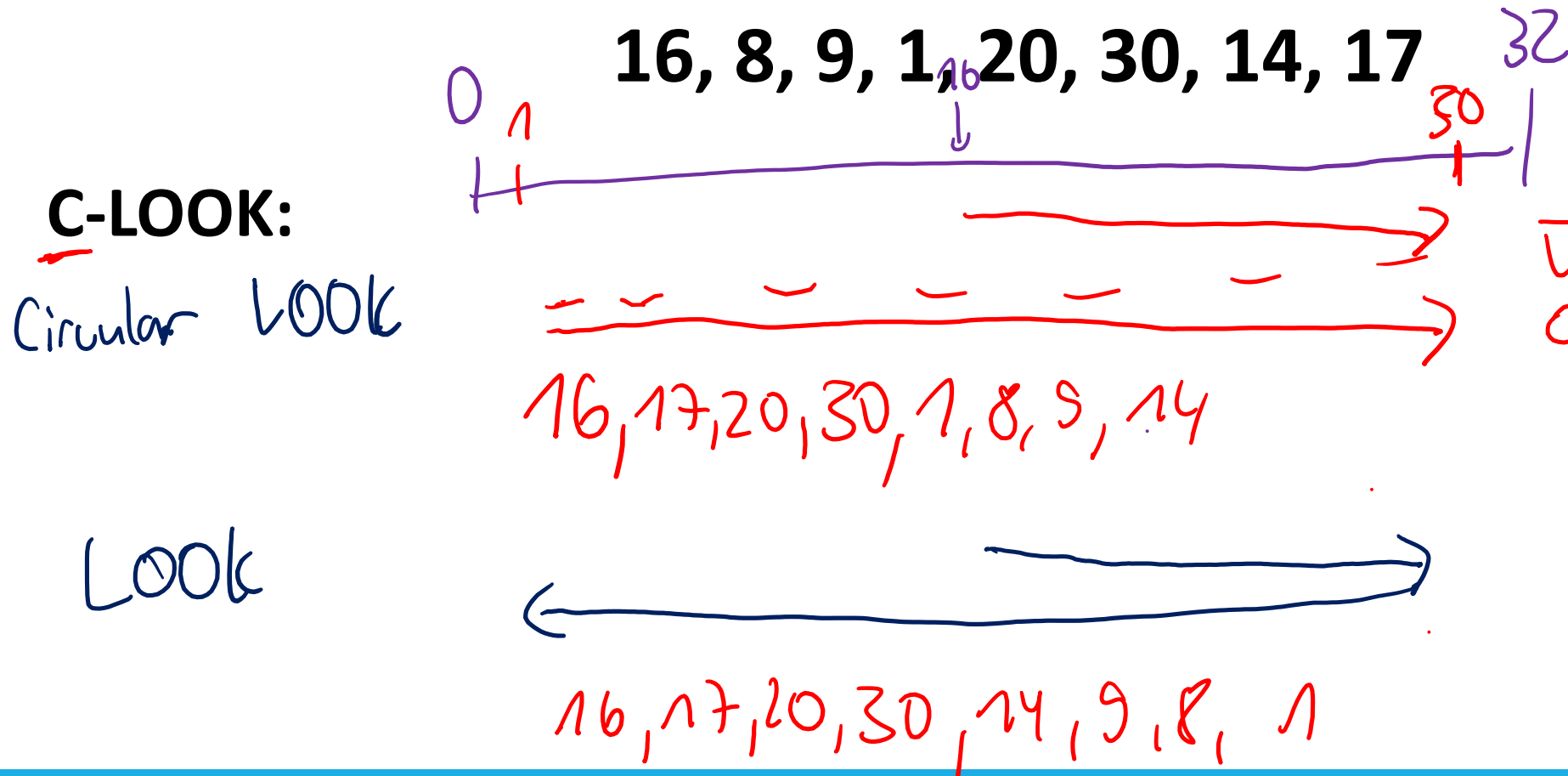
C-SCAN

(Circular SCAN)



I/O und Interrupts

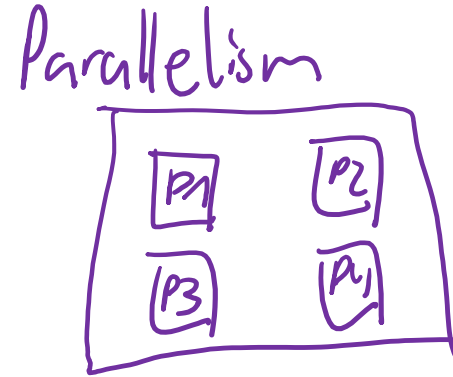
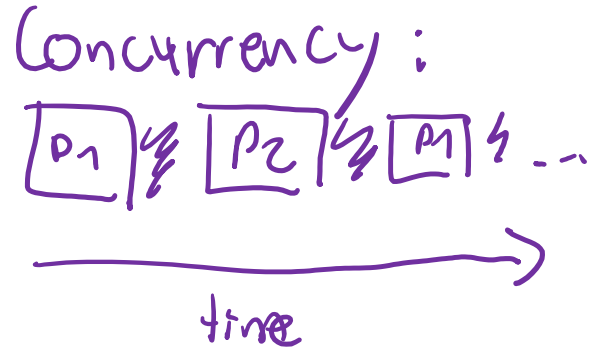
Angenommen unsere Hard Disk hat insgesamt 32 Zylinder und unser Disk Head befindet sich an Zylinder 16. Wir bekommen folgende Anfrage in dieser Reihenfolge:



✓ Total seek time:
0 keine Bewegung zu 32/
0 wenn 32 oder 0 nicht
angefragt werden.

Concurrency/IPC

Was ist der Unterschied zwischen Concurrency und Parallelism? Können Race Conditions bei beiden auftreten?



Race condition
können bei
beiden auftreten

Welche 4 Bedingungen müssen für einen Deadlock erfüllt sein?

- Mutual exclusion
 - Hold and wait
 - No preemption
 - Circular wait
- Graphen